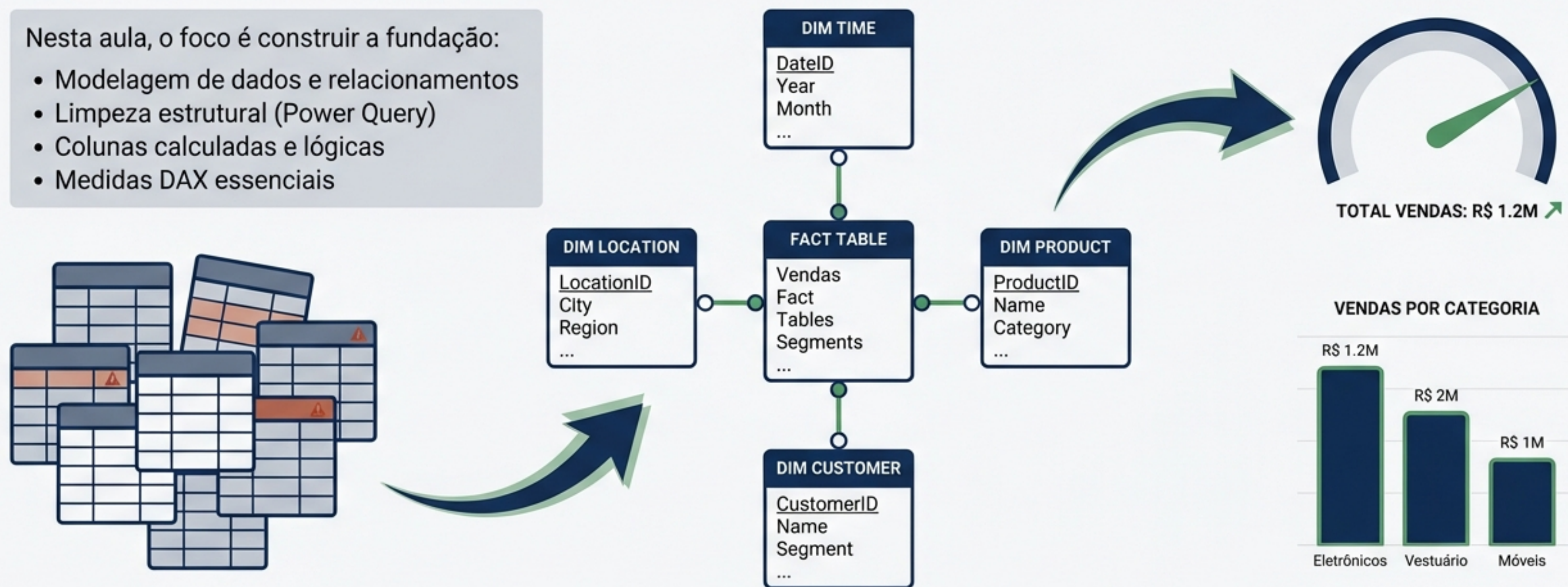


Fundamentos de Modelagem Analítica e DAX no Power BI

Como transformar um banco de dados operacional em uma base analítica pronta para dashboards.

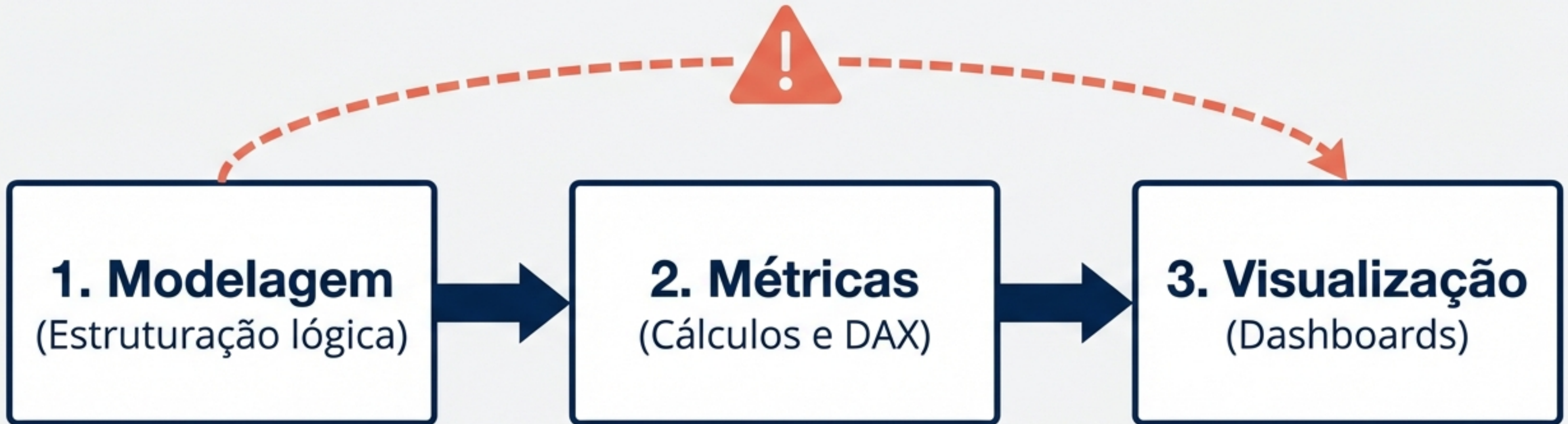
Nesta aula, o foco é construir a fundação:

- Modelagem de dados e relacionamentos
- Limpeza estrutural (Power Query)
- Colunas calculadas e lógicas
- Medidas DAX essenciais



Construir gráficos antes do modelo de dados é o maior erro no Power BI

Muitos iniciantes importam todas as tabelas e começam direto pelos gráficos. Isso gera erros conceituais, relacionamentos ruins e resultados inconsistentes.



A hierarquia correta para um projeto confiável é respeitar cada uma destas três etapas sequencialmente.

Tabelas Fato registram acontecimentos; tabelas Dimensão descrevem o contexto



Tabela Fato (O que aconteceu?)

- Registra eventos de negócio (ex: Vendas)
- Cresce constantemente com o tempo
- Possui muitas linhas e valores numéricos



Tabela Dimensão (Quem, onde, o quê?)

- Descreve o contexto dos fatos (ex: Lojas, Produtos)
- Usada para filtrar e categorizar
- Responde qual produto, qual loja, qual categoria

Selecionamos apenas quatro tabelas essenciais para a nossa base analítica

Não é porque o banco tem muitas tabelas que todas devem entrar no modelo. Importamos apenas o recorte necessário. A convenção de prefixos ajuda a ler o modelo instantaneamente:

venda → **F_Vendas**
Fato geral
(evento principal)

item_venda → **F_ItensVenda**
Fato detalhada
(o que foi vendido)

produto → **D_Produtos**
Dimensão de contexto
(catálogo)

loja → **D_Lojas**
Dimensão de contexto
(loais)

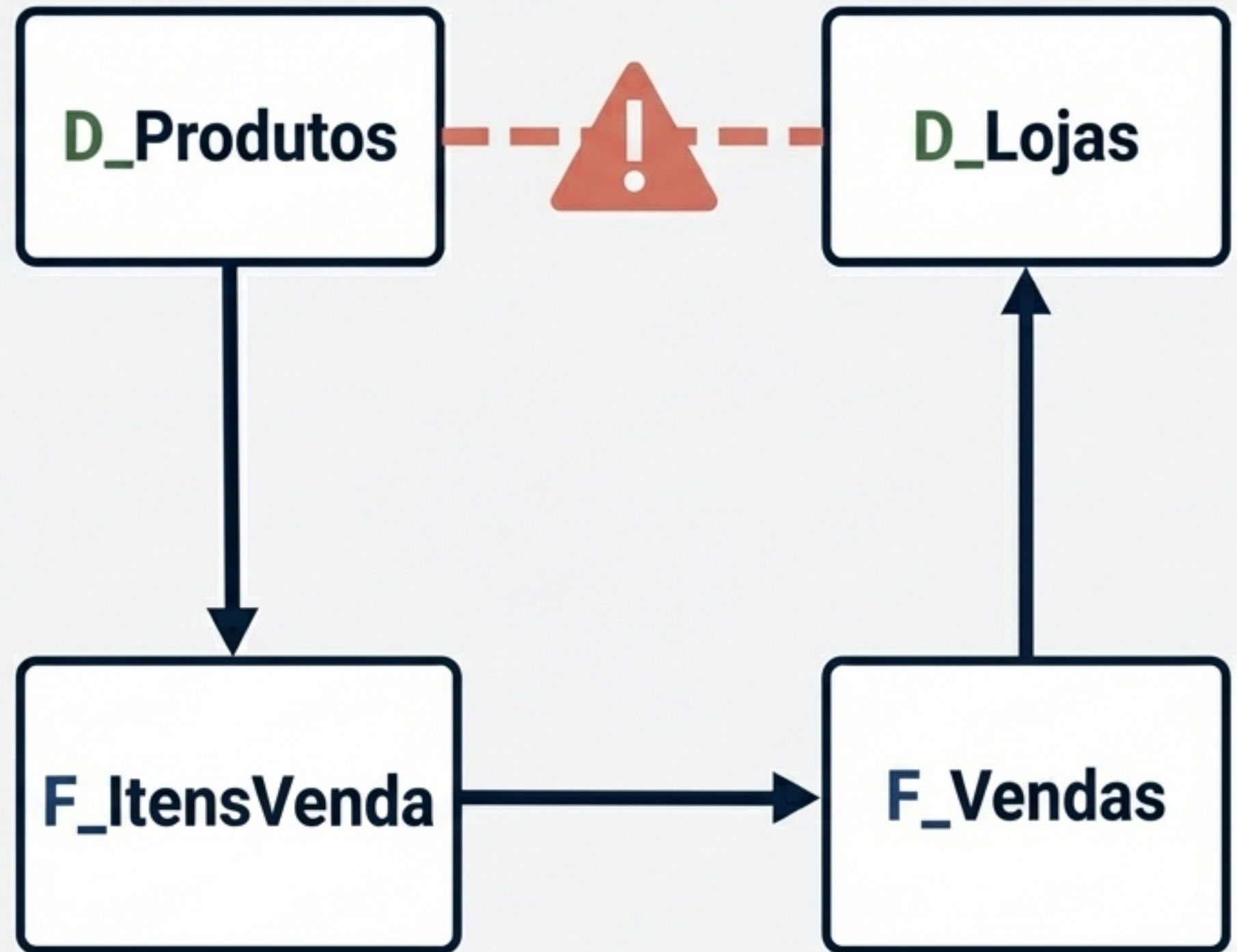
Caminhos múltiplos entre tabelas geram ambiguidades nos filtros

Relacionamentos formam a base do modelo (Lado 1 para Lado N).

O problema da ambiguidade:

Se ligarmos o Produto diretamente à Loja, criamos uma segunda rota (ItensVenda → Produto → Loja). O Power BI não saberá qual caminho usar ao aplicar filtros.

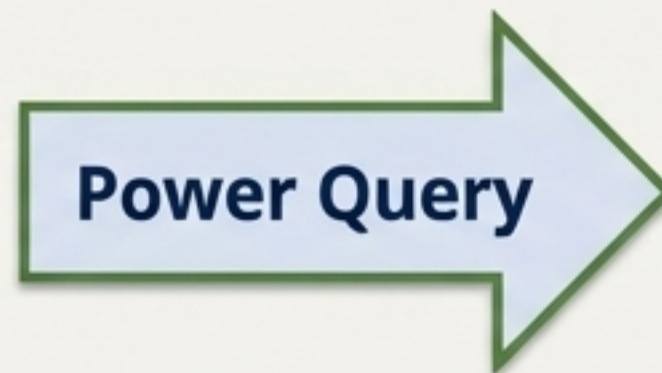
Em um modelo analítico simples, prefira um único caminho lógico entre as tabelas.



O Power Query limpa estruturas operacionais irrelevantes para a análise

Banco Operacional

id	public_token	detalhes_json	navegacao_loja
1001	xYz123AbCd45eF...	{Record}	[Table]



Modelo Analítico

123 id	 data	 total
1001	01/01/2024	1250.50

O que remover:

- Colunas técnicas (tokens, campos operacionais)
- Navegações automáticas (células mostrando 'Table' ou 'Record')

Tipos de Dados:

A linguagem DAX depende do tipo correto. Ajuste sempre para: Inteiro (id), Decimal (valores), e Data/Hora (calendário).

O DAX enriquece os dados através de colunas calculadas e medidas dinâmicas

DAX é a linguagem de expressões usada para cálculos analíticos.

Coluna Calculada



- Calculada linha por linha na tabela
- Fisicamente armazenada no modelo
- Ideal para usar em eixos, agrupamentos e segmentações

Medida



- Calculada dinamicamente sob demanda
- Depende do contexto de filtro do relatório
- Ideal para indicadores de negócio (cartões, gráficos)

Funções de data extraem e formatam períodos para análises temporais

Criadas na tabela F_Vendas:



```
Ano = YEAR(F_Vendas[data])
```

Uso: Extrai apenas o ano para agrupamentos anuais.



```
AnoMes = FORMAT(F_Vendas[data], "yyyy-MM")
```

Uso: Transforma a data num padrão de texto organizado (ex: 2026-02) para compor eixos temporais contínuos em gráficos de linha.

Outras funções vitais: MONTH(), DAY(), DATE().

Condicionais tratam dados ausentes e criam novas classificações lógicas

Tratando textos vazios na F_Vendas:



```
TipoVendaTratado =  
  IF(ISBLANK(F_Vendas[tipo_venda]),  
    "Não informado",  
    F_Vendas[tipo_venda])
```

Uso: O operador IF avalia a condição e preenche os vazios operacionais.

Classificando na D_Produtos:



```
FaixaPreco =  
SWITCH(TRUE(),  
  D_Produtos[preco] < 10, "Baixo",  
  D_Produtos[preco] < 20, "Médio", "Alto"  
)
```

Uso: Cria segmentações e faixas de análise personalizadas sem depender do banco original.

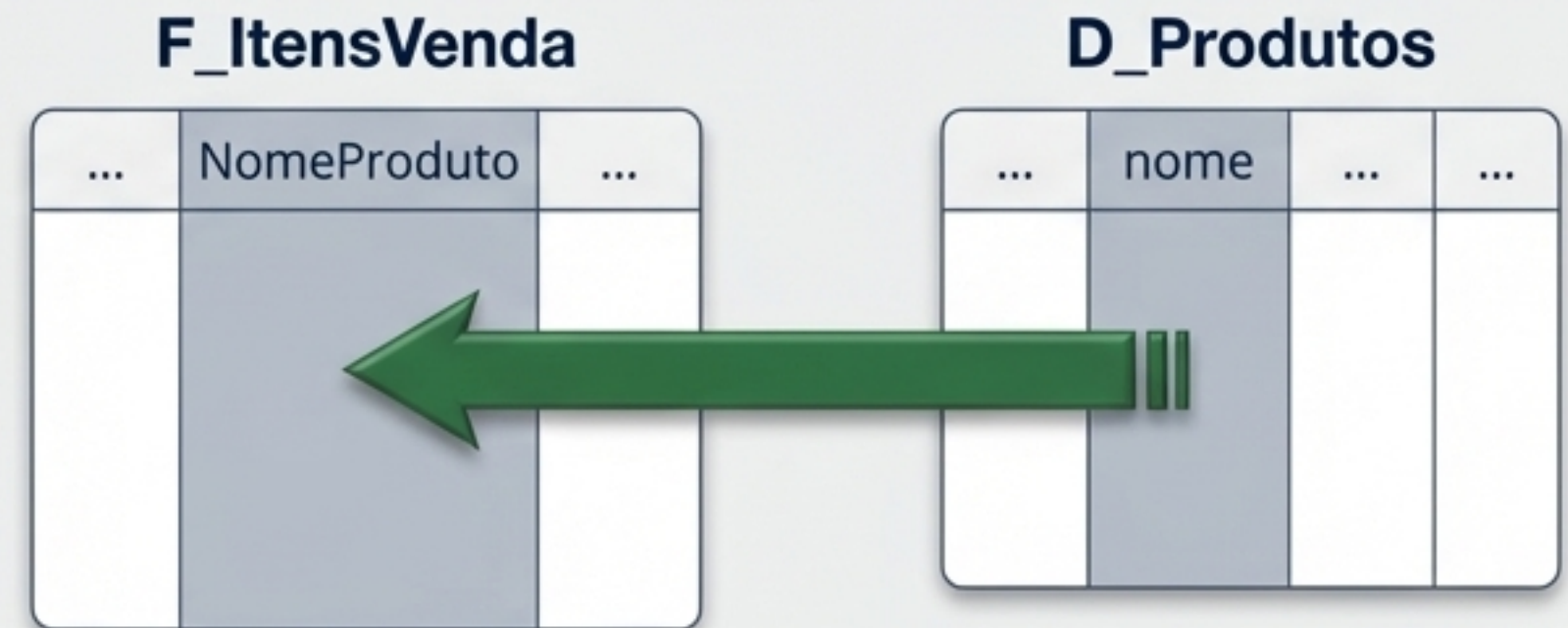
A função RELATED busca informações descritivas em tabelas conectadas

Quando e por que usar:

A dúvida mais comum de iniciantes é “como trazer dados de outra tabela”.

A função RELATED percorre o relacionamento existente (lado 1 para N) e copia a informação da tabela Dimensão para dentro da tabela Fato.

Exige um relacionamento ativo no modelo para funcionar.



Criada na tabela F_ItensVenda:

```
NomeProduto = RELATED(D_Produtos[nome])
```


Medidas criam os indicadores de negócio oficiais do seu modelo

Criadas na tabela F_Vendas:

Faturamento Total

R\$ 5.2 Milhões

Ticket Médio

R\$ 45,80



```
Faturamento Total = SUM(F_Vendas[total])
```

Uso: Soma os valores dentro do contexto de filtro atual (por loja, por mês, etc).



```
Ticket Medio = DIVIDE(SUM(F_Vendas[total]),  
COUNT(F_Vendas[id]))
```

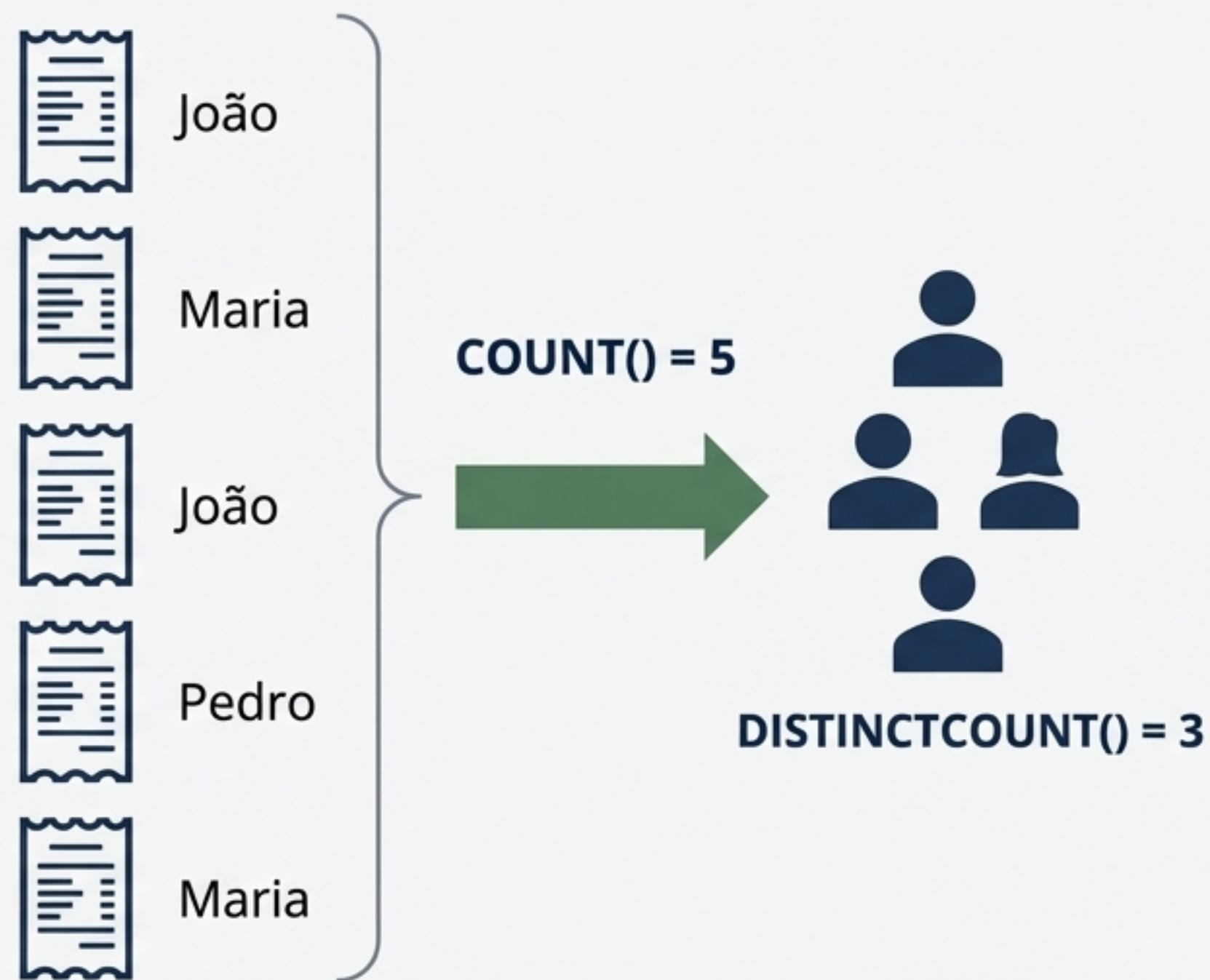
Uso: A função DIVIDE é obrigatória no Power BI no lugar do operador matemático "/". Ela garante uma divisão segura e previne erros críticos de "divisão por zero".

Contagens distintas revelam o volume real de entidades únicas

Qualidade de Dados:

Enquanto a função `COUNT()` conta todas as linhas (identificando o volume de vendas registradas), a função `DISTINCTCOUNT()` conta valores únicos na coluna. Essencial para descobrir quantos clientes únicos compraram, eliminando a duplicidade de compras recorrentes.

```
Cientes Distintos =  
DISTINCTCOUNT(F_Vendas[cliente_nome])
```



A função CALCULATE altera o contexto de filtro de qualquer medida

CALCULATE é a função mais importante do DAX. Ela permite injetar filtros em uma medida sem mexer na tela.

Criada na tabela F_Vendas:



```
Faturamento Pago =  
CALCULATE(SUM(F_Vendas[total]),  
F_Vendas[status] = "PAGA")
```



Faturamento Pago
R\$ 5.2 Milhões



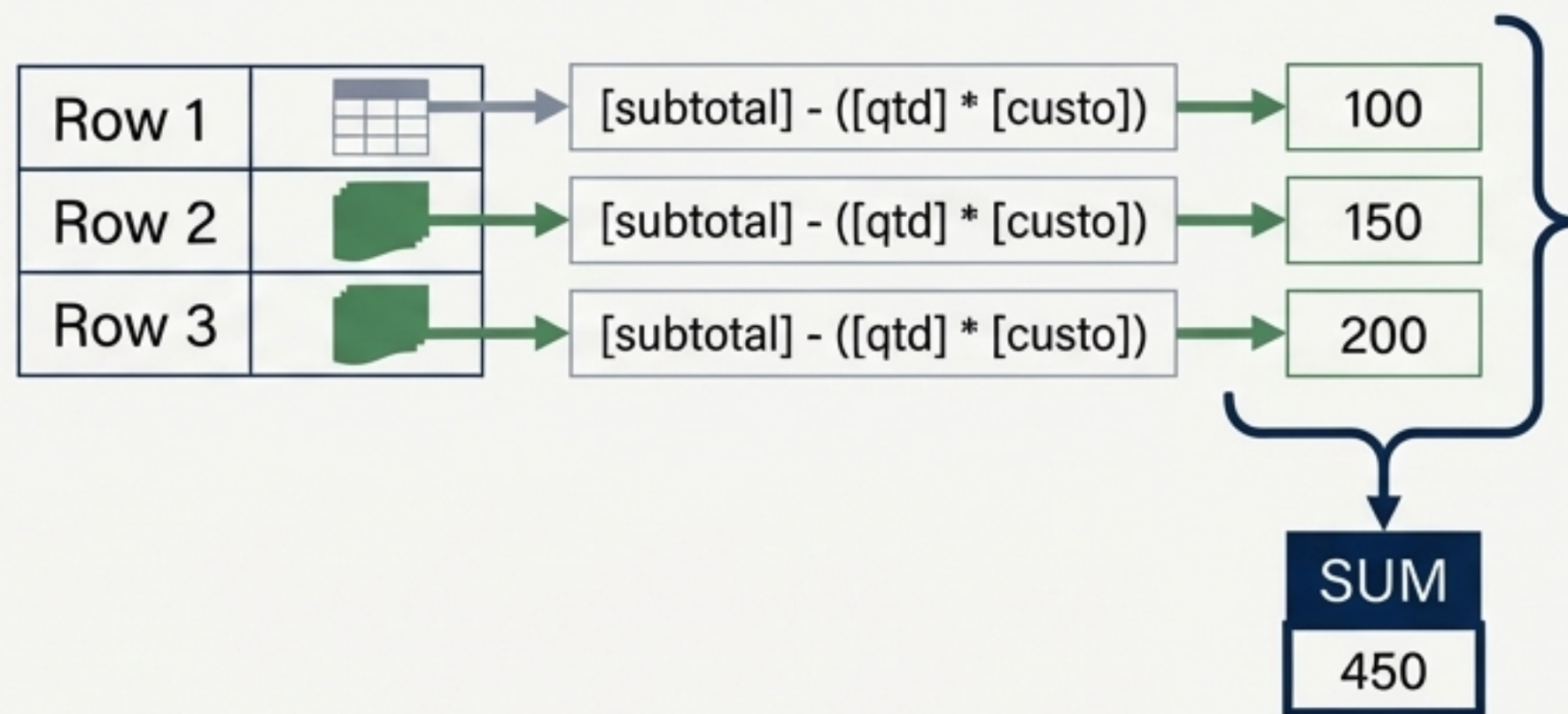
```
Faturamento Delivery =  
CALCULATE(SUM(F_Vendas[total]),  
F_Vendas[tipo_venda] = "delivery")
```

Uso: Criar métricas isoladas e condicionais para comparações diretas em relatórios.

Funções iterativas avaliam os dados linha por linha antes da agregação

Diferença crucial: SUM vs. SUMX

- **SUM**: Soma diretamente uma coluna única que já existe.
- **SUMX**: Percorre a tabela linha a linha, processa uma equação complexa primeiro e, no final, soma tudo.



Criada na F_ItensVenda:

```
Lucro Estimado = SUMX(F_ItensVenda, F_ItensVenda[subtotal] - (F_ItensVenda[quantidade] * RELATED(D_Produtos[preco_custo])))
```


O trabalho analítico prepara o terreno perfeito para a visualização

O relatório só é consistente se o modelo de dados for robusto.

Arsenal DAX Aprendido:

- **Data:** YEAR, MONTH, FORMAT
- **Lógica:** IF, ISBLANK, SWITCH
- **Agregação:** SUM, DIVIDE, DISTINCTCOUNT, SUMX
- **Contexto:** CALCULATE, RELATED

Desafio Prático (Preparação para Dashboards):

- ☐ Abra o banco real fornecido.
- ☐ Aplique as regras de limpeza.
- ☐ Crie a coluna AnoMes.
- ☐ Calcule o Ticket Medio e o Lucro Estimado.
- ☐ A base analítica está pronta.